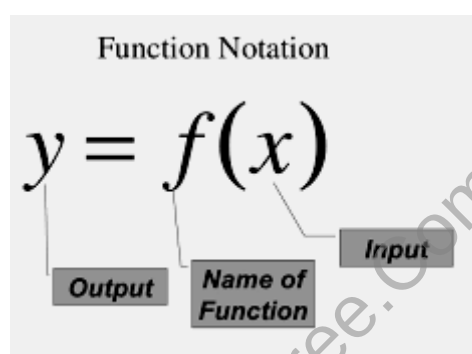


§1- ẢNH XẠ- HÀM SỐ

Trong bài này, bạn sẽ học

- ♦ Khái niệm ánh xạ và hàm số.
- ♦ Đơn ánh, toàn ánh, song ánh và ánh xạ ngược.
- ♦ Tích các ánh xạ-Hàm số hợp.
- ♦ Một số ứng dụng của ánh xạ và hàm số.



Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp các **qui tắc tương ứng** như: Mỗi địa chỉ email tương ứng với mật khẩu của nó, mỗi học sinh trong một lớp học tương ứng với số thứ tự học sinh đó trong danh sách lớp, mỗi sinh viên học theo quy chế tín chỉ tương ứng với số tín chỉ mà sinh viên đó tích lũy được, mỗi quyển sách tương ứng với số trang của nó, mỗi người tương ứng với cân nặng người đó, mỗi sản phẩm được bán trong một siêu thị tương ứng với giá bán sản phẩm đó (bất kỳ mỗi sản phẩm nào cũng có giá duy nhất), mỗi tài khoản ngân hàng tương ứng với số tài khoản của nó, mỗi tài khoản ngân hàng tương ứng với số tiền của tài khoản đó,...

Các phép tương ứng như trên gọi là ánh xạ (còn gọi là ánh xạ đơn trị), một khái niệm cơ bản vô cùng quan trọng của toán học và nhiều ứng dụng. Sau đây chúng ta sẽ xây dựng một cách hình thức chính xác khái niệm ánh xạ, hàm số cùng một số khái niệm liên quan và minh họa bằng các ví dụ phong phú nhiều ứng dụng.

1. Định nghĩa ánh xạ

Cho X, Y là hai tập hợp khác rỗng. Một **ánh xạ** f từ tập X đến tập Y là qui tắc cho **tương ứng** mỗi phần tử $x \in X$ với một phần tử (duy nhất) xác định $y \in Y$. Khi đó ta viết $y = f(x)$ và đọc “ y là **ảnh** của x qua f ”. Tập X gọi là **tập nguồn** hay tập xác định, Y gọi là **tập đích** của ánh xạ f . Ký hiệu:

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

- ♦ Cho $A \subset X$ thì tập $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ gọi là **ảnh** của A qua ánh xạ f , $f(X)$ gọi là tập giá trị của f và ký hiệu là $\text{Im}f$.
- ♦ Cho $B \subset Y$ thì tập $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$ gọi là **ngược ảnh** của B . Nếu $y \in B$ thì ta viết $f^{-1}(y)$ thay cho $f^{-1}(\{y\})$.
- ♦ Tập con $G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ của tích Đề-các $X \times Y$ gọi là **đồ thị** của ánh xạ f .
- ♦ Khi $X \subset \mathbb{R}$ và $Y \subset \mathbb{R}$ thì ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ gọi là **hàm số biến số thực** hay gọi tắt là **hàm số**.

Ví dụ 1.1

- a) Tập $X \neq \emptyset$ thì $f : X \rightarrow X$

$$x \mapsto x$$

là một ánh xạ và gọi là **ánh xạ đồng nhất**, ký hiệu 1_X hay Id_X .

- b) Tập A là tập con khác $\emptyset$ của X thì $f : A \rightarrow X$

$$a \mapsto a$$

là một ánh xạ và gọi là **phép nhúng** A vào X .

- c) $X = \{T2, T3, T4, T5, T6, T7, \text{CN}\}$, $Y = \{0, 1\}$ thì qui tắc $f : X \rightarrow Y$ xác định như sau là ánh xạ: $f(T2) = 1$, $f(T3) = 1$, $f(T4) = 1$, $f(T5) = 1$, $f(T6) = 1$, $f(T7) = 0$, $f(\text{CN}) = 0$.

- d) Quy tắc mã hóa: **mỗi sinh viên** Trường ĐH SPKT TP.HCM với một **mã số sinh viên** duy nhất là một ánh xạ từ tập các sinh viên Trường ĐH SPKT TP.HCM vào tập các mã số sinh viên mà Trường ĐH SPKT TP.HCM sử dụng. (bất kỳ sinh viên nào cũng có mã số và không có sinh viên nào có nhiều hơn 1 mã số)

- e) Quy tắc mã hóa: **mỗi quyển sách** trong thư viện Trường ĐH SPKT TP.HCM với một **mã số** duy nhất là một ánh xạ từ tập các quyển sách trong thư viện Trường ĐH SPKT TP.HCM vào tập các mã số mà thư viện Trường ĐH SPKT TP.HCM sử dụng. (bất kỳ quyển sách nào cũng có mã số và không có quyển sách nào có nhiều hơn 1 mã số)

- f) Cho $\mathbf{R}$ là tập số thực. Qui tắc $f : \mathbf{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định như sau $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ là một ánh xạ. Tuy nhiên, qui tắc $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định như sau $g(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ không là ánh xạ vì $g(1)$ không xác định.

- g) Quy tắc xác định như sau là một ánh xạ, $f : \mathbf{N}^* \rightarrow \mathbf{R}$

$$n \mapsto f(n) = \frac{1}{n}$$

Ánh xạ này được viết gọn $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$.

- h) Quy tắc tương ứng mỗi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}^*$ với một số thực duy nhất $x_n \in \mathbb{R}$, là một hàm số. Khi đó, chúng ta thường gọi quy tắc này là dãy số $\{x_n\}$. Nói cách khác, ánh xạ từ tập các số tự nhiên (hoặc tập con của tập các số tự nhiên) vào tập số thực gọi là dãy số.

2. Định nghĩa hàm số

Cho $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$. Hàm số một biến số thực f xác định trên tập X là quy tắc cho tương ứng mỗi $x \in X$ với một phần tử (duy nhất) $y \in \mathbb{R}$. Ký hiệu:

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

Khi đó, tập X gọi là **tập xác định** hay **miền xác định** của hàm số f và ký hiệu $D(f)$, tập $f(X) = \{y = f(x) : x \in X\}$ gọi là **tập giá trị** của hàm số f và thường ký hiệu $E(f)$. Tập $G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ gọi là đồ thị hàm số f xác định trên tập X trong mặt phẳng Oxy .

Nhận xét

Hàm số một biến số thực là ánh xạ là ánh xạ từ tập con của tập $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Nói cách khác, với $X \subset \mathbb{R}$ thì ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ gọi là **hàm số một biến số thực** hay gọi tắt là **hàm số**. Ánh xạ từ tập hợp số vào tập hợp số là hàm số.

Ví dụ 1.2

- a) Hàm sin hyperbolic: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$ và tập giá trị $E = \mathbb{R}$
- b) Hàm cos hyperbolic: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$ và tập giá trị $E = [1, +\infty)$.
- c) Hàm số $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và tập giá trị $E = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
- d) Với a là hằng số dương khác 1, hàm số $y = a^x$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$ và tập giá trị là $E = (0, +\infty)$.
- e) Với a là hằng số dương khác 1, hàm số $y = \log_a x$ có tập xác định $D = (0, +\infty)$ và tập giá trị là $E = \mathbb{R}$.
- f) Hàm số $s = \frac{1}{2}gt^2$ cho biết mối liên hệ giữa quãng đường rơi tự do của một vật với gia tốc $g = \text{const} > 0$ theo biến thời gian t ($t \geq 0$).

g) Hàm số tính chi phí sản xuất x sản phẩm biết chi phí sản xuất gồm chi phí cố định và mỗi sản phẩm khi sản xuất tốn k ($k > 0$) đơn vị tiền : $C(x) = kx + C_0$.

❖ **Chú ý về miền xác định hàm số**

- i) **Về mặt toán học:** Trong định nghĩa trên, chúng ta cho trước tập hợp X rồi mới xác định quy luật f của hàm số nên miền xác định hàm số đã biết trước là $D(f) = X$. Nếu hàm số được cho dưới dạng biểu thức (tức là cho biết quy luật f của hàm số trước) mà chưa chỉ ra $D(f)$ thì khi đó miền xác định hàm số $D(f)$ là tập tất cả các giá trị của biến sao cho biểu thức có nghĩa.
- ii) **Về mặt ứng dụng:** Miền xác định hàm số là tập tất cả các giá trị của biến sao cho biến và hàm có ý nghĩa trong kinh tế, kỹ thuật, đời sống,... Trong trường hợp này, chúng ta cần có kiến thức về vấn đề (hay lĩnh vực) mà ta nghiên cứu ứng dụng khi tìm tập xác định hàm số. Chẳng hạn, hàm số $C(x)$ là chi phí sản xuất x sản phẩm của một công ty thì số sản phẩm không thể âm ($x \geq 0$) và không vượt quá năng lực sản xuất của công ty ($x \leq x_0$ - số sản phẩm tối đa mà công ty có thể sản xuất được do bị ràng buộc về thời gian, nhân lực, nguyên vật liệu,...), và nếu sản phẩm là thành phẩm như quần, áo, bàn, ghế, xe, máy móc, thì x phải là số nguyên.

3. Các phương pháp biểu diễn hàm số

- ♦ **Cách 1** Biểu diễn bằng lời;
- ♦ **Cách 2** Biểu diễn bằng bảng số liệu;
- ♦ **Cách 3** Biểu diễn bằng đồ thị (hình ảnh);
- ♦ **Cách 3** Biểu diễn bằng biểu thức: Biểu thức tường minh ($y = f(x)$), biểu thức dạng ẩn ($F(x, y) = 0$), biểu thức dạng tham số $\left(\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in T \subset R \right)$.
- ♦ Có thể kết hợp các cách biểu diễn trên hay sử dụng bất kỳ ngôn ngữ để biểu diễn sao cho thỏa quy tắc định nghĩa là được.

Ví dụ 1.3

- a) Tổng doanh thu của của một công ty tính từ lúc công ty bắt đầu hoạt động ($t = 0$) là hàm số theo thời gian.
- b) Thả 10000 con cá vào một ao nuôi, một số cá có thể chết, một số tiếp tục phát triển và sinh sản. Số lượng cá trong ao tính từ lúc thả ($t = 0$) là một hàm số theo thời gian.

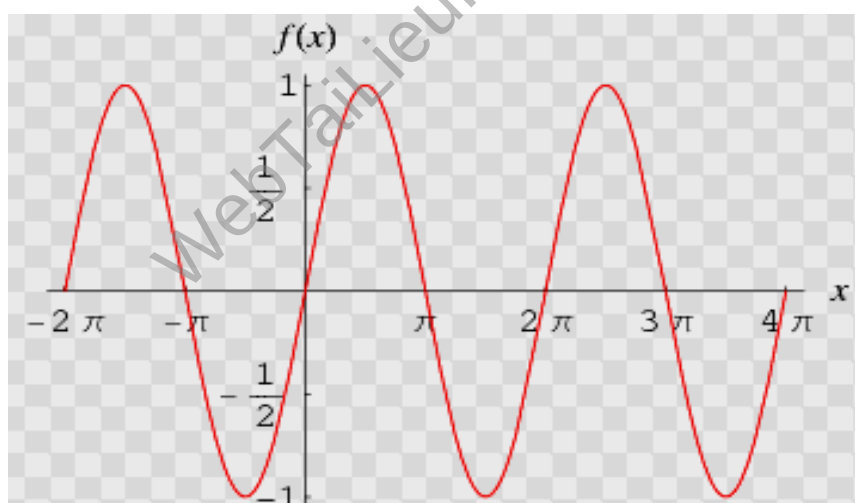
c) Hàm số $y = y(t)$ theo dõi cân nặng y của một bé sơ sinh theo thời gian t trong 3 tháng từ lúc sinh ta thu được bảng

Thời gian t (tháng)	0	1	2	3
Cân nặng y (kg)	3,3	4,5	5,5	6,3

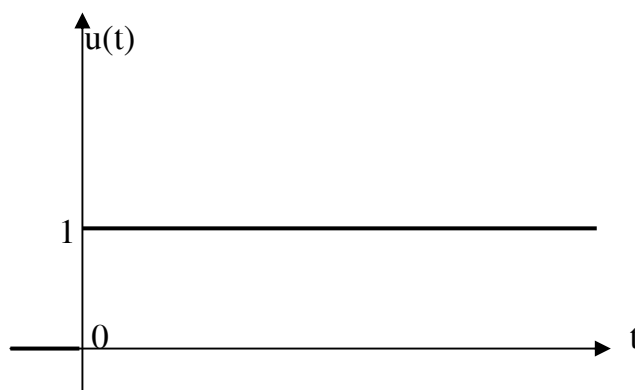
d) Dân số thế giới thế kỷ 20 cho bởi bảng sau là hàm số theo thời gian

Year	Population (millions)
1900	1650
1910	1750
1920	1860
1930	2070
1940	2300
1950	2560
1960	3040
1970	3710
1980	4450
1990	5280
2000	6080

e) Hàm số $f(x)$ cho bởi đồ thị sau



f) Đồ thị hàm bậc thang đơn vị



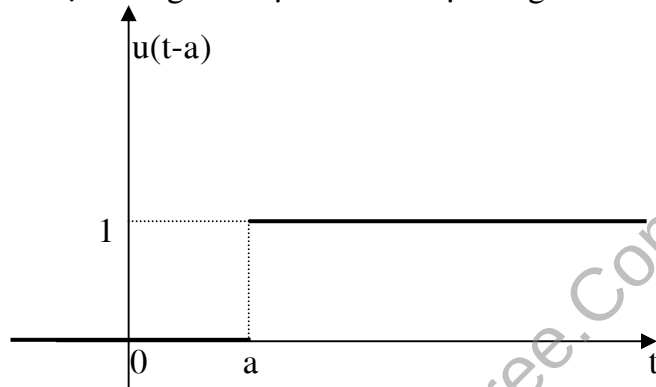
Hàm số này mô tả trạng thái một công tắc chuyển từ "OFF" sang "ON" ở thời điểm 0 và giữ nguyên trạng thái đó đến ∞ .

Biểu thức hàm bậc thang đơn vị (unit step function, Heavisite's unit function):

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < 0 \\ 1 & \text{khi } t > 0 \end{cases}$$



g) Đồ thị hàm bậc thang đơn vị trễ a đơn vị thời gian



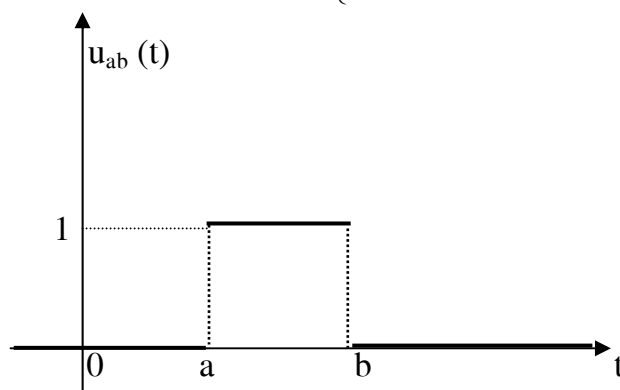
Hàm số này mô tả trạng thái một công tắc chuyển từ "OFF" sang "ON" ở thời điểm a và giữ nguyên trạng thái đó đến ∞ .

Biểu thức hàm bậc thang đơn vị trễ (unit step function, Heavisite's unit function):

$$u(t-a) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < a \\ 1 & \text{khi } t > a \end{cases}$$



h) Hàm lọc: $u_{ab}(t) = u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1 & \text{khi } a < t < b \\ 0 & \text{khi } t < a \vee t > b \end{cases}$, đồ thị như hình vẽ sau.



Hàm số này mô tả trạng thái một công tắc chuyển từ "OFF" sang "ON" ở thời điểm a, giữ nguyên trạng thái "ON" trong khoảng thời gian từ a đến b, đến thời điểm b

chuyển sang trạng thái "OFF" rồi giữ nguyên trạng thái này đến ∞ . Khi nhân hàm lọc $u_{ab}(t)$ với hàm tín hiệu bất kỳ $f(t)$ ta được hàm $u_{ab}(t)f(t)$ sẽ giữ nguyên tín hiệu như $f(t)$ trong khoảng thời gian $a < t < b$ và bằng 0 bên ngoài khoảng này.

i) Cùng một hàm số cho nhiều dạng biểu thức

$$y = \sqrt[3]{x-1} \text{ (dạng tường minh); } y^3 - x + 1 = 0 \text{ (dạng ẩn); } \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ (dạng tham số)}$$

4. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh và ánh xạ ngược

Cho ánh xạ $f: X \rightarrow Y$

i) Ánh xạ f gọi là **đơn ánh** nếu: $\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

ii) Ánh xạ f gọi là **toàn ánh** nếu: $\forall y \in Y, \exists x \in X$ sao cho $f(x) = y$.

iii) Ánh xạ f gọi là **song ánh** nếu f vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh.

iv) Giả sử ánh xạ f là **song ánh**. Khi đó qui tắc ngược lại

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

$$y \mapsto x = f^{-1}(y) \text{ sao cho } f(x) = y$$

cũng là một ánh xạ gọi là **ánh xạ ngược** của ánh xạ f . Khi f là hàm số thì ánh xạ ngược tương ứng được gọi là hàm số ngược hay **hàm ngược**.

Ví dụ 1.4 (mã thay thế)

Gọi Ω là tập gồm 26 chữ cái tiếng Anh và ánh xạ $f: \Omega \rightarrow \Omega$ xác định bằng cách biến mỗi chữ cái hàng trên thành một chữ cái tương ứng theo thứ tự đó hàng dưới.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
↓	↓																								
v	w	a	y	h	x	b	c	d	e	f	g	z	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u

Dễ dàng kiểm chứng f là một song ánh và ánh xạ ngược tương ứng xác định bằng cách biến mỗi chữ cái hàng dưới thành chữ cái tương ứng hàng trên.

Khi đó, thông điệp "attack at midnight" được viết thành "voovaf vo zdyidbco", và thông điệp mã "zhho zh vo iiji" được giải mã thành "meet me at noon".

Ví dụ 1.5

Phép tương ứng của các số trên cùng một hàng của hai cột tùy ý trong bảng sau là song ánh.

Hệ thập phân	Hệ nhị phân	Hệ thập lục phân
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Ví dụ 1.6

- a) Ánh xạ đồng nhất là một song ánh. Phép nhúng là một đơn ánh.
- b) Ánh xạ trong ví dụ 1c là một toàn ánh, không đơn ánh.
- c) Cho $\mathbf{R}$ là tập các số thực. Qui tắc $f: \mathbf{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbf{R} \setminus \{2\}$ xác định như sau $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ là một song ánh và ánh xạ ngược $f^{-1}: \mathbf{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbf{R} \setminus \{1\}$ xác định như sau $f^{-1}(y) = \frac{y+3}{y-2}$. Tức là, hàm ngược của hàm $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ chính là hàm $f^{-1}(y) = \frac{y+3}{y-2}$.
- d) Cho $\mathbf{R}$ là tập các số thực. Qui tắc $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định như sau $f(x) = x^3$ là một song ánh và ánh xạ ngược $f^{-1}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định như sau $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$. Tức là, hàm ngược của hàm $f(x) = x^3$ chính là hàm $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$.

- e) Việc **mã hóa các đối tượng** (con người, hàng hóa, ...) trong đời sống hàng ngày thông thường phải tuân theo quy tắc là một **đơn ánh** hay **song ánh**. Song ánh và ánh xạ ngược được ứng dụng rất nhiều trong việc **mã hóa** và **giải mã** thông tin (mã đối xứng).

5. Tích các ánh xạ. (ánh xạ hợp, hàm số hợp)

* **Định nghĩa** : Cho các ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ và $g: Y \rightarrow Z$. Khi đó với $x \in X$, qua f ta được $y = f(x) \in Y$, qua g ta được $z = g(y) = g(f(x)) \in Z$. Do đó qui tắc

$$h: X \rightarrow Z$$

$$x \mapsto h(x) = g(f(x))$$

cũng là một ánh xạ gọi là **ánh xạ tích** hay **ánh xạ hợp** của hai ánh xạ f và g và viết là $h = gf$. Khi f, g là các hàm số thì $h = gf$ gọi là **hàm hợp** của f và g .

Ví dụ 1.7

Cho các ánh xạ $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định bởi $f(x) = x^3$ và $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định bởi $g(x) = \cos x$. Khi đó các ánh xạ tích $gf: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định bởi $g(f(x)) = \cos x^3$ và $fg: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định bởi $f(g(x)) = \cos^3 x$.

* **Định lý 1**: Giả sử tích các ánh xạ sau đây thực hiện được. Khi đó ta có:

- i) Tính kết hợp: $f(gh) = (fg)h$
- ii) Nếu f đơn ánh, g đơn ánh thì gf đơn ánh.
- iii) Nếu f toàn ánh, g toàn ánh thì gf toàn ánh.
- iv) Nếu f song ánh, g song ánh thì gf song ánh.
- v) Nếu gf đơn ánh thì f đơn ánh.
- vi) Nếu gf toàn ánh thì g toàn ánh.

6. Thu hẹp và mở rộng ánh xạ

Cho ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ và $\emptyset \neq A \subset X$. Khi đó ánh xạ

$$g: A \rightarrow Y$$

$$x \mapsto g(x) = f(x)$$

gọi là ánh xạ thu hẹp của ánh xạ f trên A và ký hiệu là $g = f_A$ hoặc $g = f|_A$, còn ánh xạ f gọi là mở rộng của g trên X .

Ví dụ 1.8 Cho ánh xạ $f: \mathbf{R} \rightarrow [-1, 1]$ và $A = [0, \pi]$ thì $f_A: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$

$$x \mapsto \sin x$$

$$x \mapsto \sin x$$

Khi đó f là toàn ánh nhưng không song ánh, f_A là song ánh.

Bài tập

Bài 1.1 Trường ĐH SPKT TP.HCM thực hiện một đợt vận động quyên góp tiền giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đối tượng vận động quyên là toàn thể giáo viên, sinh viên, cán bộ viên chức toàn trường. Hỏi *quy tắc tương ứng* mỗi người với số tiền mà người đó đóng góp (người không đóng góp thì số tiền mà người đó góp là 0) có là một ánh xạ không? Tại sao?

(ánh xạ từ tập gồm toàn thể giáo viên, sinh viên, cán bộ viên chức toàn trường vào tập số thực)

Bài 1.2 Cho ví dụ ít nhất:

- a) 2 đơn ánh;
- b) 2 toàn ánh;
- c) 2 song ánh và xác định ánh xạ ngược;
- d) 2 ánh xạ không đơn ánh cũng không toàn ánh.

Bài 1.3

- a) Với mỗi các biểu diễn hàm số, hãy cho ví dụ ít nhất 3 hàm số.
- b) Cho ví dụ ít nhất 2 hàm số là đơn ánh nhưng không là toàn ánh.
- c) Cho ví dụ ít nhất 2 hàm số là song ánh và xác định hàm số ngược

Bài 1.4

- a) Chứng minh ánh xạ $f: (-\infty; +\infty) \rightarrow (0; +\infty)$ xác định bởi $f(x) = a^x$, với $0 < a \neq 1$, là một song ánh.
- b) Chứng minh ánh xạ $g: (0; +\infty) \rightarrow (-\infty; +\infty)$ xác định bởi $g(x) = \log_a x$, với $0 < a \neq 1$, là một song ánh. Hỏi g có là hàm số ngược của f không? Tại sao?

Ứng dụng: Để nhân hai số dương lớn A và B người ta dựa vào đẳng thức

$$\log_a(AB) = \log_a A + \log_a B$$

Dựa vào song ánh xác định giá trị từng số hạng vế phải, tính tổng được giá trị vế trái, rồi dựa vào song ánh suy ra tích AB .

- c) Chứng minh hàm số $h: \mathbf{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbf{R} \setminus \{1\}$ xác định như sau $h(x) = \frac{x+3}{x-2}$ là một song ánh và tìm hàm số ngược.

Bài 1.5

Cho $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ là hai tập hợp hữu hạn; ký hiệu $|A|$ là số phần tử tập A và $|B|$ là số phần tử tập B . Chứng minh:

- a) Nếu ánh xạ $f: A \rightarrow B$ đơn ánh thì $|A| \leq |B|$. Khi nào dấu “=” xảy ra?
- b) Nếu ánh xạ $f: A \rightarrow B$ toàn ánh thì $|B| \leq |A|$. Khi nào dấu “=” xảy ra?

- c) Trong cuộc sống hàng ngày, chắc bạn đã và đang quen dần với các mã số như: Mã số sinh viên, mã số công chức, mã số thuế, mã số doanh nghiệp hay công ty, mã số sách trong các thư viện hoặc nhà sách, mã hàng hóa trong siêu thị, mã số khách hàng, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số xe, mã ASCII, địa chỉ email, địa chỉ IP, Tại sao khi **mã hóa** thì quy tắc mã hóa phải là một **đơn ánh** từ **tập các phần tử hay đối tượng** cần mã hóa vào tập **các mã** được sử dụng?

Bài 1.6 (P= plaintext = bản rõ , C = ciphertext = bản mã)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
↓	↓																								
α	β	#	$\exists$	+	x	b	*	\$	%	f	g	)	=	j	θ	∞	m	$\forall$	λ	p	q	@	ε	t	π

Gọi Ω là tập gồm 26 chữ cái tiếng Anh, Ω' là tập gồm 26 ký tự ở hàng dưới. Xét ánh xạ $f: \Omega \rightarrow \Omega'$ xác định bằng cách biến mỗi ký tự hàng trên thành một ký tự tương ứng theo thứ tự đó hàng dưới.

a) Chứng minh f là một song ánh.

b) Biết bản tin và bản mã đều được mã hóa dựa vào song ánh f .

Viết bản mã C của thông điệp $P = \text{the enemy attack at daw;}$

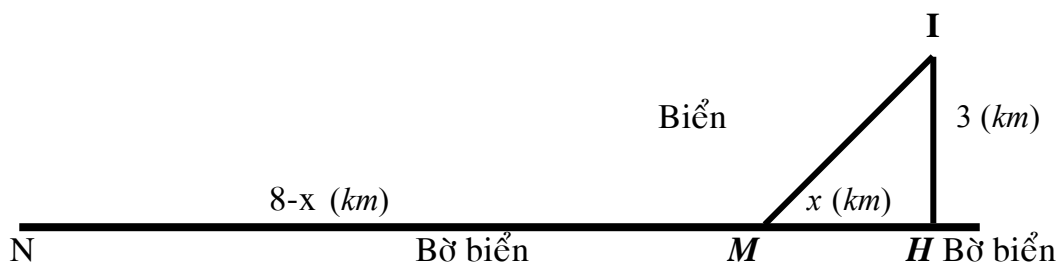
viết bản rõ P' của bản mã $C' = \#mt\theta\lambda jbm\alpha\theta *t \ \$\forall \ \forall\#\$+ =\#+ \ jx \ \forall+\#m+\lambda\forall$

Bài 1.7 Tìm tập xác định các hàm số sau

a) $f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{(x+1)\ln(7-x)}$ b) $f(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{x\ln(7-x)}$ c) $f(x) = 4|e^{3x} - 1|$ d) $y = (1+x)^{(e^x+1)}$

Bài 1.8 Người ta cần xây dựng một đường ống nước từ **nhà máy nước N** cạnh bờ biển qua điểm **M** đến **đảo I** cách bờ biển một đoạn $IH = 3 \text{ km}$

(đường bờ biển NH xem như đường thẳng; trên đoạn MI đường ống ngầm dưới đáy biển) như hình vẽ.



Chiều dài các đoạn: $IH = 3 \text{ km}$, $NH = 8 \text{ km}$, $MH = x \text{ km}$, $NM = (8-x) \text{ km}$

Chi phí xây dựng mỗi km đường ống nước trên đất liền dọc bờ biển (đoạn NM) là $100,000 \text{ USD / km}$. Chi phí xây dựng mỗi km đường ống nước ngầm dưới biển (đoạn MI) là $200,000 \text{ USD / km}$.

Gọi $C(x)$ là hàm số theo biến x tính tổng chi phí xây dựng đường ống nước từ **nhà máy nước N** qua điểm **M** đến **đảo I**. Xác định biểu thức của $C(x)$ và tìm tập xác định hàm số này.